李氏一指禅推拿联合 Vocastim-Master 吞咽言语诊治仪治疗脑卒中吞咽功能障碍的疗效观察

栾国瑞[1],张 宇[2],占茂林[2],吕子萌[2],张 燕[1],刘晓丽[1],杜 鹏[1],储小芳[1],孙 翔[1]

(1.安徽中医药大学第三附属医院,安徽 合肥 230031;2.安徽中医药大学第一附属医院,安徽 合肥 230031)

[摘要]**目的** 观察李氏一指禅推拿联合 Vocastim-Master 吞咽言语诊治仪治疗脑卒中吞咽功能障碍的疗效。**方法** 将60例脑卒中吞咽功能障碍患者随机分为对照组和观察组,每组30例,实际对照组完成30例,治疗组29例。两组均予以常规内科治疗及常规吞咽功能康复训练,对照组采用 Vocastim-Master 吞咽言语诊治仪治疗,观察组在对照组治疗的基础上联合李氏一指禅推拿治疗。治疗前和治疗3周后分别采用吞咽功能评分、改良曼恩吞咽能力评估量表(modified Mann assessment of swallowing ability,MMASA)评价吞咽功能,采用临床肺部感染评分(clinical pulmonary infection score,CPIS)评价肺部感染情况,采用改良 Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)评价日常生活活动能力,采用肌骨超声测定舌骨—甲状软骨间距离缩短率(approximation shortening rate,ASR),并根据治疗前后洼田饮水试验分级变化判定临床疗效。**结果** 与治疗前比较,治疗后两组患者吞咽功能评分、CPIS、舌骨与甲状软骨之间的最短距离(minimum hyoid-larynx approximation,MIHLA)显著降低($P<0.05$),MMASA 评分、MBI、ASR 显著升高($P<0.05$);观察组吞咽功能评分、CPIS、MIHLA 降低程度和 MMASA 评分、MBI、ASR 升高程度显著大于对照组($P<0.05$)。观察组基于洼田饮水试验分级的临床疗效明显优于对照组($P<0.05$)。**结论** 李氏一指禅推拿联合 Vocastim-Master 吞咽言语诊治仪治疗能够改善脑卒中的吞咽功能障碍患者吞咽功能,降低肺部感染发生率,提高日常生活活动能力,修复舌骨与甲状软骨相互靠近的机制。

[关键词]李氏一指禅推拿;吞咽言语诊治仪;脑卒中;吞咽功能

[中图分类号]R743.3;R247.9 [DOI]10.3969/j.issn.2095-7246.2024.01.011

吞咽功能障碍是指机体将食物从口腔运送到胃内这一过程的功能障碍[1]。相关研究[2]数据显示,约80%的脑卒中患者存在吞咽功能障碍。如患有吞咽功能障碍并发症,其肺炎发生率将提高3倍以上[3-4]。较轻的吞咽功能障碍仅表现为误吸、肺炎,严重时可出现水电解质紊乱、营养功能障碍,使患者预后变差,甚至增加患者死亡的风险[5]。在最新指南[6]中,推拿作为治疗脑卒中言语及吞咽功能障碍的C级证据,被Ⅲ级推荐。李业甫教授是第三届国医大师,是中国推拿领域唯一的国医大师,是中国中医推拿界的泰斗,李氏推拿疗效卓著[7]。一指禅推拿是推拿常用手法之一,具有很好的深透性,适合单穴小部位的推拿,作用于人体时,能够起到疏通经络、活血化瘀、解除痉挛、缓解疼痛等作用,现广泛应用于临床治疗中[8]。笔者是国医大师李业甫传承弟子,临床运用李氏一指禅推拿联合 Vocastim-Master 吞咽言语诊治仪对脑卒中吞咽功能障碍患者进行干预,疗效显著,现报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准 ①符合2019年《中国各类主要脑血管病诊断要点》[9]中脑卒中的诊断标准;②符合《中医内科学》[10]脑梗死或脑出血的诊断标准;③符合脑卒中的诊断标准,并经CT或MRI证实;④病程在365 d以内者;⑤有吞咽功能障碍者;⑥年龄80岁以下者;⑦自愿参加本研究并签署知情同意书者。

1.2 排除标准 ①并发严重的心肌梗死、肝肾功能障碍、重症感染等患者;②有意识障碍或严重躁动患

基金项目:安徽省卫生健康委员会科研项目(AHWJ2021b039);国家中医药管理局国医大师工作室建设项目(2018-474)

作者简介:栾国瑞(1992-),男,硕士,主治医师

通信作者:吕子萌(1968-),男,主任中医师,硕士研究生导师,15375512628@163.com

increases in the protein expression levels of CRHR2 and NLRP6 ($P<0.05$). **Conclusion** EA can improve dyspepsia symptoms, increase gastrointestinal motility, reduce duodenal mucosal permeability, and alleviate gastrointestinal inflammatory response in FD rats, possibly by increasing the protein expression levels of CRHR2 and NLRP6 in the duodenum.

[**Key words**]Functional dyspepsia;Duodenum;Electroacupuncture;Corticotropin-releasing hormone receptor 2;NOD-like receptor family pyrin domain containing 6

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者;③严重感染、有发热倾向的紊乱状态者;④安装心脏起搏器或有其他植入性刺激器者;⑤咽部肌肉痉挛麻痹者;⑥颈前部皮肤有损伤或有金属部件置入者。

1.3 一般资料 选取2021年1月至2022年12月安徽中医药大学第三附属医院推拿科、康复治疗中心收治的60例脑卒中吞咽功能障碍患者,运用随机数字表法随机分为对照组与观察组各30例。试验过程中因未完成治疗,观察组脱落1例,剩余29例。观察组:男20例,女9例;平均年龄(59.48±11.31)岁;平均病程(131.4±89.9)d;左侧偏瘫12例,右侧偏瘫4例,双侧瘫痪13例;脑梗死13例,脑出血16例。对照组:男16例,女14例;平均年龄(58.87±11.66)岁;平均病程(157.1±99.0)d;左侧偏瘫6例,右侧偏瘫7例,双侧瘫痪17例;脑梗死9例,脑出血21例。两组患者性别、年龄、病程、偏瘫侧、脑卒中类型比较,差异均无统计学意义($P>0.05$)。

2 方法

2.1 治疗方法 两组均予以常规内科处理、常规吞咽功能康复训练。常规内科处理主要包括控制血压、调节血糖、调节血脂、维持水—电解质平衡、促进脑部血液循环、给予脑代谢活化剂等[11]。常规吞咽功能康复训练主要包括吞咽器官训练(口唇、下颌的移动、发音训练)、冰刺激、咳嗽训练、呼吸训练、摄食训练等[12]。对照组采用Vocastim-Master吞咽言语诊治仪[德国菲兹曼医用电子公司生产,国食药监械(进)字2005第2213041号]治疗,观察组在对照组的基础上联合李氏一指禅推拿,每日治疗1次,每周治疗5次,共治疗3周。

2.1.1 李氏一指禅推拿 ①取穴及部位。承浆、廉泉、天突及喉结上方与舌骨下方之间的颈前部位。②手法。李氏一指禅推法。③操作。患者取坐位或仰卧位,术者清洁双手,立于患者正前方或右前方,沉肩、垂肘、松腕,以拇指指端或螺纹面作为着力点,上臂做自主内收外展摆动,前臂做自主内旋外旋摆动,带动腕部做尺桡侧往返摆动和拇指掌指关节或指间关节的屈伸往返摆动,使其功力作用于治疗部位,对上述取穴及部位施术约5 min,频率为每分钟120次。

2.1.2 Vocastim-Master吞咽言语诊治仪治疗 治疗前连接仪器,先将辅助电极置于颈后连接阳极,刺激电极置于双侧下颌下三角处连接阴极。使用三角波刺激两侧舌咽肌群,电流强度3～6 mA,脉冲时间50 ms,间歇时间3 s,每次20 min。

2.2 观察指标及方法 治疗前、治疗3周后分别对两组患者进行评定。

2.2.1 吞咽功能 ①吞咽功能评分[13]。根据洼田饮水试验[14],所有患者饮用30 mL温开水,按照发生呛咳、饮用时间情况进行分级。Ⅰ级(0分):5 s内将温水一次性顺利咽下;Ⅱ级(2分):5～10 s内分2次以上咽下温水且无呛咳;Ⅲ级(4分):5～10 s内一次性咽下温水但伴呛咳;Ⅳ级(6分):5～10 s内分2次以上咽下温水且伴呛咳;Ⅴ级(8分):10 s内分多次咽下全部温水且伴呛咳。分值越高表示吞咽功能越差。②改良曼恩吞咽能力评估量表(modified Mann assessment of swallowing ability,MMASA)评分[15]。采用MMASA评价吞咽功能,主要包括构音障碍、舌肌运动、咽反射、咳嗽反射、软腭等12项内容。总分100分,分值越高表示吞咽功能越好。③临床肺部感染评分(clinical pulmonary infection score,CPIS)[16]。采用CPIS评估患者肺部感染状况,最高分为12分,分数越高提示感染程度越重。④改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)[17]。采用MBI评估患者日常生活活动能力,满分为100分,分值越高表示日常生活活动能力越好。

2.2.2 咽部肌骨超声评定 采用咽部肌骨超声仪(深圳华声医疗技术有限公司,型号Navi s,线阵探头)测量患者舌骨—甲状软骨间距离缩短率(approximation shortening rate,ASR)[18]。在吞咽运动起始前的静息阶段,从超声图像上测量舌骨与甲状软骨之间的最大距离(maximum hyoid-larynx approximation,MAHLA);在吞咽过程中,测量舌骨与甲状软骨之间的最短距离(minimum hyoid-larynx approximation,MIHLA)。ASR=(MAHLA－MIHLA)/MAHLA×100%。

2.2.3 临床疗效判定标准 按照文献[19]方法,根据治疗后洼田饮水试验分级结果判定临床疗效。痊愈:治疗后洼田饮水试验分级达到Ⅰ级(0分);显效:治疗后洼田饮水试验分级未达到Ⅰ级,但分级提高2级及以上;有效:治疗后洼田饮水试验分级未达到Ⅰ级,但分级提高1级;无效:治疗后洼田饮水试验分级无提高。

2.3 统计学方法 采用SPSS 24.0软件进行统计学分析。计量资料数据采用"均数±标准差($\bar{x}\pm s$)"表示。治疗前后同组均数比较采用配对样本t检验,组间均数比较采用两个独立样本t检验,两组疗效分布比较采用秩和检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 结果

3.1 两组患者治疗前后吞咽功能评分、MMASA评分、CPIS、MBI比较 与治疗前比较，治疗后两组患者吞咽功能评分、CPIS显著降低（$P<0.05$），MMASA评分、MBI显著升高（$P<0.05$）；且观察组吞咽功能评分、CPIS降低程度和MMASA评分、MBI升高程度均显著大于对照组（$P<0.05$）。见表1。

表1 治疗前后两组患者吞咽功能评分、MMASA评分、CPIS、MBI比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	n	吞咽功能评分			MMASA评分		
		治疗前	治疗后	差值	治疗前	治疗后	差值
对照	30	4.67±1.77	2.53±1.57*	2.13±1.17	75.67±7.01	86.10±6.14*	10.43±4.42
观察	29	4.62±1.42	1.72±1.28*	2.90±1.01#	77.97±6.67	91.14±4.01*	13.17±5.73#
组别	n	CPIS			MBI		
		治疗前	治疗后	差值	治疗前	治疗后	差值
对照	30	2.40±1.50	1.00±1.05*	1.40±1.10	62.00±7.61	73.83±10.14*	11.83±6.76
观察	29	2.38±1.52	0.34±0.55*	2.03±1.24#	63.28±8.48	80.17± 8.29*	16.90±6.87#

注：与治疗前比较，* $P<0.05$；与对照组比较，# $P<0.05$

3.2 两组患者治疗前后咽部肌骨超声参数比较 与治疗前比较，治疗后两组患者MIHLA显著降低（$P<0.05$），ASR显著提高（$P<0.05$），且观察组患者MIHLA降低程度和ASR升高程度均显著大于对照组（$P<0.05$）。见表2。

表2 治疗前后两组患者舌骨—甲状软骨间距离比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	n	MAHLA/cm			MIHLA/cm			ASR/%		
		治疗前	治疗后	差值	治疗前	治疗后	差值	治疗前	治疗后	差值
对照	30	2.87±0.10	2.87±0.10	0.00±0.03	2.48±0.09	2.13±0.12*	0.35±0.11	13.70±4.10	25.63±5.07*	11.93±3.96
观察	29	2.83±0.13	2.83±0.13	0.00±0.03	2.44±0.09	1.93±0.13*	0.51±0.13#	13.73±3.64	31.67±4.27*	17.94±4.90#

注：与治疗前比较，* $P<0.05$；与对照组比较，# $P<0.05$

3.3 两组基于洼田饮水试验分级的临床疗效比较 两组临床疗效分布比较，差异有统计学意义（$P<0.05$），观察组临床疗效显著优于对照组。见表3。

表3 两组基于洼田饮水试验分级的临床疗效比较

组别	n	痊愈/例	显效/例	有效/例	无效/例	平均秩次	Z值	P值
对照	30	4	3	19	4	35.35	−2.678	0.007
观察	29	8	8	13	0	24.47		

4 讨论

吞咽功能障碍是脑卒中常见的并发症，易导致患者营养不良，甚至可因吸入性肺炎死亡，严重影响患者的生活质量[20]。吞咽功能障碍患者主要表现为不能很好地将食物从口运送到胃，从而可能引发误吸和营养不良等一系列并发症[21]。如果舌、唇、面颊及咽喉部的肌肉在脑卒中后出现无力，食物咀嚼和搅拌不充分，就不能将食团送到咽部；如果软腭麻痹或者喉口遮盖不严，就可能造成食物或液体误入气管，从而引起剧烈的呛咳；如果患者长期食物摄入不足，就可能出现营养不良症状。虽然脑卒中吞咽功能障碍患者可以通过留置鼻饲管解决摄食不足问题，但是长期留置鼻饲管可加剧咽部吞咽肌群的失用性萎缩，异物感也可导致患者康复信心不足。

目前，针对脑卒中吞咽功能障碍，没有统一的、特异性较好的治疗方法，只能通过直接吞咽训练、间接吞咽训练、中医康复方法等治疗，其中中医治疗多以针刺疗法、中药内服、中药外用法为主[22]。李氏一指禅推法广泛应用于临床，是推拿常用手法之一，具有很好的深透性，适合单穴小部位的推拿，能够起到疏通经络、活血化瘀、解除痉挛、缓解疼痛等作用[8]。李氏一指禅推拿在颈前局部进行操作可以疏通经络、增强肌力、改善痉挛，有效治疗吞咽困难。Vocastim-Master吞咽言语诊治仪是一种高性能、多功能的电刺激设备，设有低频和中频电流模式，可以评估患者吞咽功能状态，选定治疗部位后，能够选择性地使损伤肌肉得到训练[23]。临床研究[24-25]表明，Vocastim-Master吞咽言语诊治仪对脑卒中吞咽障碍具有一定的疗效。

本研究采用李氏一指禅推拿联合Vocastim-Master吞咽言语诊治仪治疗脑卒中吞咽功能障碍，量表评定选取能反映吞咽功能的吞咽功能评分、MMASA评分，能反映临床肺部感染的CPIS，能反映日常生活活动能力的MBI，分别对两组患者进行比较。结果表明，李氏一指禅推拿联合Vocastim-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Master吞咽言语诊治仪治疗,与单一的Vocastim-Master吞咽言语诊治仪治疗比较,能够更好地改善患者吞咽功能障碍,降低肺部感染发生率,提高日常生活活动能力,有利于吞咽功能的恢复。

肌骨超声评定是一种定量评定,能够一定程度消除主观上对评定结果的影响。在吞咽过程中,舌骨与甲状软骨相互靠近,使会厌关闭,让食物顺利进入食管,成功进食并避免误吸。脑卒中吞咽功能障碍患者舌骨与甲状软骨相互靠近的机制受损,易引起吸入性肺炎,影响患者康复[26]。李氏一指禅推拿联合Vocastim-Master吞咽言语诊治仪治疗能够疏通经络、活血化瘀、解除痉挛,并增强局部肌肉力量。本研究结果显示,两者联合治疗能够修复舌骨与甲状软骨相互靠近的机制,提高患者ASR,提高患者临床疗效。

参考文献:

[1] GISELLE D, LISA L, SCOTT S, et al. Exercise-based swallowing intervention (McNeill dysphagia therapy) with adjunctive NMES to treat dysphagia post-stroke: a double-blind placebo controlled trial[J]. J Oral Rehabil, 2020, 47(4): 501-510.

[2] TAKIZAWA C, GEMMELL E, KENWORTHY J, et al. A systematic review of the prevalence of oropharyngeal dysphagia in stroke, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, head injury, and pneumonia[J]. Dysphagia, 2016, 31(3): 434-441.

[3] SMITHARD D G, O' NEILL P A, PARK C, et al. Complications and outcome after acute stroke does dysphagia matter? [J]. Stroke, 1996, 27(7): 1200-1204.

[4] SMITHARD D, SMEETON N, WOLFE C. Long-term outcome after stroke: does dysphagia matter? [J]. Age Ageing, 2007, 36(1): 90-94.

[5] PATRICIA H, MARY H, EVA L, et al. Oral neuromuscular training in patients with dysphagia after stroke: a prospective, randomized, open-label study with blinded evaluators[J]. BMC Neurol, 2020, 20(1): 405-405.

[6] 章薇,娄必丹,李金香,等.中医康复临床实践指南:缺血性脑卒中脑梗死[J].康复学报,2021,31(6):437-447.

[7] DIAO H J, LI F, LV Z M, et al. Clinical observation of alternative wave electroacupuncture combined with Lee's naprapathy in treating knee osteoarthritis (blood stasis due to qi stagnation)[J/OL]. Evid Based Complement Alternat Med, 2022: 2252551 [2023-04-23]. https://doi.org/10.1155/2022/2252551.

[8] LEI F, MIN F, SHI C J, et al. Optimization of parameters of Yi Zhi Chan Tuina manipulation promotes peripheral circulation[J]. J Tradit Chin Med, 2015, 35(5): 558-563.

[9] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J].中华神经科杂志,2019,52(9):710-715.

[10] 张伯礼,吴勉华.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2017:132-142.

[11] 马景,孙慧明,贺美.低频脉冲电刺激联合呼吸肌训练治疗脑卒中后吞咽障碍的效果[J].中外医学研究,2023,21(8):150-154.

[12] 李佩佩,李芳芳.针灸联合吞咽训练治疗脑卒中后吞咽功能障碍临床研究[J].新中医,2023,55(6):160-164.

[13] 幸冰峰,周歆,邓先琴.通督调神针法联合吞咽训练对缺血性脑卒中吞咽障碍患者的疗效及对脑血流和血清神经营养因子的影响[J].针刺研究,2019,44(7):506-511.

[14] 大西幸子,孙启良.摄食-吞咽障碍康复实用技术[M].赵峻,译.北京:中国医药科技出版社,2000:7-18.

[15] NADER A, GISELLE C M, MICHAEL C, et al. Analysis of a physician tool for evaluating dysphagia on an inpatient stroke unit: the modified Mann assessment of swallowing ability[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2009, 19(1): 1-5.

[16] 文小玲,周盈,吴桂辉.肺部感染评分、血清肾上腺髓质素前体、降钙素原对急性呼吸窘迫综合征并发呼吸机相关性肺炎患者病情及治疗预后的临床研究[J].陕西医学杂志,2023,52(4):408-413.

[17] SHAH S, VANCLAY F, COOPER B. Improving the sensitivity of the Barthel index for stroke rehabilitation [J]. J Clin Epidemiol, 1989, 42(8): 703-709.

[18] 黄格朗,杨稀月,黄燕.超声测量舌骨-甲状软骨间距评估脑卒中后吞咽功能障碍的价值研究[J].中国全科医学,2020,23(18):2304-2308.

[19] 张锐,黄荣,谭登云,等.卒中相关性肺炎影响因素的模型构建及其与3种预测评分系统的比较[J].中华医院感染学杂志,2022,1(18):2767-2771.

[20] 宋苗苗,王颖.舌面散刺联合金津、玉液点刺出血治疗脑卒中后吞咽困难临床疗效观察[J].安徽中医药大学学报,2022,41(4):60-64.

[21] 丁慧,唐巍,李梦醒.脑卒中后吞咽障碍的针灸康复思路探析[J].安徽中医药大学学报,2022,41(2):30-34.

[22] 李俊,杨东强.推拿结合吞咽肌反馈治疗对脑卒中后吞咽障碍患者临床疗效观察[J].齐齐哈尔医学院学报,2022,43(12):1198-1201.

[23] 颜海霞,孙巨,钟陶,等.导管球囊扩张术结合吞咽综合治疗对环咽肌失弛缓症的疗效观察[J].按摩与康复医学,2020,11(20):68-71.

[24] 卢兰香,李孟汉."醒脑开窍"针法治疗脑梗死吞咽功能障碍的临床研究[J].中华针灸电子杂志,2021,10(1):

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1-4.
[25] 桂美琳,肖洪波,陈瑞全,等.腕踝针结合 Vocastim-Master 吞咽治疗仪治疗缺血性脑卒中后吞咽障碍临床研究[J].湖北中医杂志,2021,43(4):34-37.
[26] 金海鹏,王永,叶清景,等.超声引导下舌骨上肌群电针治疗脑卒中后咽期吞咽障碍:随机对照试验[J].中国针灸,2022,42(3):251-256.

(收稿日期:2023-04-21)

Clinical Effect of Li's One-thumb Massage Combined with Vocastim-Master Swallowing Speech Diagnosis and Treatment Instrument in Treatment of Swallowing Dysfunction in Stroke Patients

LUAN Guorui[1], ZHANG Yu[2], ZHAN Maolin[2], LYU Zimeng[2], ZHANG Yan[1], LIU Xiaoli[1], DU Peng[1], CHU Xiaofang[1], SUN Xiang[1]

(1. The Third Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine, Anhui Hefei 230031, China; 2. The First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine, Anhui Hefei 230031, China)

[**Abstract**] **Objective** To investigate the clinical effect of Li's one-thumb massage combined with Vocastim-Master swallowing speech diagnosis and treatment instrument in the treatment of swallowing dysfunction in stroke patients. **Methods** A total of 60 stroke patients with swallowing dysfunction were randomly divided into control group and observation group, with 30 patients in each group. The patients in the control group were given conventional medical treatment, swallowing functional rehabilitation training, and Vocastim-Master swallowing speech diagnosis and treatment instrument, and those in the observation group were given Li's one-thumb massage in addition to the treatment in the control group. Before treatment and after 3 weeks of treatment, swallowing function score and modified Mann assessment of swallowing ability (MMASA) were used to evaluate swallowing function; clinical pulmonary infection score (CPIS) was used to evaluate pulmonary infection; modified Barthel index (MBI) was used to evaluate the activities of daily living; musculoskeletal ultrasound was used to measure the shortening rate of the distance between the hyoid bone and thyroid cartilage; clinical outcome was evaluated based on the change in water swallow test after treatment. **Results** After treatment, both groups had significant reductions in swallowing function score, CPIS, and minimum hyoid-larynx approximation (MIHLA) ($P<0.05$) and significant increases in MMASA score, MBI, and approximation shortening rate (ASR) ($P<0.05$), and compared with the control group, the observation group had significantly greater reductions in swallowing function score, CPIS, and MIHLA and significantly greater increases in MMASA score, MBI, and ASR ($P<0.05$). Compared with the control group, the observation group had a significantly better clinical outcome based on water swallow test ($P<0.05$). **Conclusion** In the treatment of stroke patients with swallowing dysfunction, Li's one-thumb massage combined with Vocastim-Master swallowing speech diagnosis and treatment instrument can improve swallowing function, reduce the incidence rate of pulmonary infection, increase the activities of daily living, and repair the mechanism leading to the reduction in the distance between the hyoid bone and thyroid cartilage.

[**Key words**] Li's one-thumb massage; Swallowing speech diagnosis and treatment instrument; Stroke; Swallowing function

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net